

第 4 讲 常见随机变量的概率分布

知识梳理

一 常见随机变量分布一览

1. 常见一元离散分布

分布名称	符号	分布律	期望	方差	说明
0-1 分布	$X \sim 0-1(p)$	$P(X=0)=1-p \quad P(X=1)=p$	p	$p(1-p)$	
二项分布	$X \sim B(n, p)$	$P(X=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$	不直说
泊松分布	$X \sim \pi(\lambda)$	$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	λ	λ	记前几个

2. 常见一元连续分布

分布名称	符号	密度函数	期望	方差	
均匀分布	$X \sim U(a, b)$	$f(x)=\begin{cases} 1/(b-a), & x \in (a, b) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	——
正态分布	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$	μ	σ^2	化成标准
指数分布	$X \sim E(\lambda)$	$f(x)=\begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	无记忆性 记住分布函数

3. 常见二元连续分布

分布名称	符号 或 密度函数	备注
二元均匀分布	$f(x, y)=\begin{cases} c, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	c 为区域 D 面积的倒数
二元正态分布	$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$	ρ 就是 X 和 Y 的相关系数

二 随机变量数字特征的性质

1. 数学期望的性质

数学期望的线性组合 (Xi 无需相互独立)

$$E(c_0 + \sum_{i=1}^n c_i X_i) = c_0 + \sum_{i=1}^n c_i E(X_i)$$

数学期望的乘积 (Xi 必须相互独立)

$$E(\prod_{i=1}^n X_i) = \prod_{i=1}^n E(X_i)$$

2. 方差的性质

方差的线性组合 (Xi 无需相互独立)

$$\text{Var}(\sum_{i=1}^n c_i X_i + c_0) = \sum_{i=1}^n c_i^2 \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} c_i c_j \text{Cov}(X_i, X_j)$$

- 当 X_i 两两独立时, 协方差一项为 0

3. 协方差的性质

协方差的性质 1	协方差的性质 2	协方差的性质 3
$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$	$\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$	$\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$
协方差的性质 1	协方差的性质 2	
$\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$	若 X 和 Y 相互独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$	

三 正态分布的重要性质

1. 一元正态分布的性质

- ① 标准正态分布 $Z \sim N(0, 1)$ 的分布函数 $\Phi(x)$

标准正态分布函数	标准正态分布函数的性质	标准正态分布函数的性质
$\Phi(x) = P(Z \leq x)$	$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$	$P(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$

- $\Phi(x)$ 的值通过手册查阅, 考试会提供需要用到的 $\Phi(x)$ 值

- ② 正态分布的线性函数依然是正态分布 $\rightarrow$ 可经线性函数转化为标准正态分布

正态分布 $\rightarrow$ 标准正态分布的转化

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

- 因此求解正态分布问题, 往往需要转化为标准正态分布处理

2. 二元正态分布的性质

- ① 二元正态分布的 X 和 Y 各自依然遵循正态分布

二元正态分布的分解

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho) \rightarrow X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

- ② X 和 Y 的线性函数 $aX + bY + c$ 依然是正态分布

- 此时新正态变量的 μ 和 σ^2 分别是 $aX + bY + c$ 的均值和方差

- ③ 对于两个正态变量, 不相关和独立是等价的

- 这使得判断正态变量是否独立时, 只需计算协方差即可

四 其他分布的重要性质

1. 指数分布的性质

指数分布的无记忆性

$$P(X > a + b | X > a) = P(X > b)$$

题型解析

八 求解常见随机变量分布

1. 题型简述与解法

- 通常以填空题的形式出现（偶尔也会有大题），考查常见随机变量分布的事件概率、期望、方差等
- 解题关键在于记住这些分布的期望、方差以及出众的特征，可以大幅减少时间和脑力消耗
- 与一般的分布不同，常见随机变量分布往往是通过 $D(X)$ 反求 $E(X^2)$ ，需要注意

① 0-1 分布 例 1

- 该分布比较简单，只需要能反应过来它只有两种取值就可以了

② 二项分布

- 该分布通常不会在题干中明确指出，往往通过“对 xx 进行独立考察”等字眼暗示
- 此时独立考察的次数就是参数 n ， p 则要根据题意自己求
- 通常会求事件概率，枚举复杂时可尝试求逆事件

③ 泊松分布

- 该分布通常会求事件概率，枚举复杂时可尝试求逆事件
- 最好记住前 3 个取值的分布律，加快解题速度：

$$P(X=0)=e^{-\lambda}, \quad P(X=1)=\lambda e^{-\lambda}, \quad P(X=2)=\frac{\lambda^2}{2}e^{-\lambda}$$

④ 均匀分布

- 最好记住均值和方差，加快解题速度

⑤ 正态分布

- 求事件概率要将正态分布 X 转换为标准正态分布 Z ，注意要对事件作一样的转换

$$P(x_1 < X < x_2) = P\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma} < Z < \frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right)$$

- 如果试卷开头找不到需要的 Φ ，那你肯定算错了

⑥ 指数分布

- 记住分布函数以及事件概率

$$F(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x} \quad P(X > x) = e^{-\lambda x}$$

- 记住指数分布的无记忆性，可以将条件概率直接转为更简单的概率

⑦ 二元均匀分布

- 求事件概率计算面积乘上概率密度函数即可，尤其是区域为圆的时候

⑧ 二元正态分布

- 一般考察正态变量之间的相关性，新正态变量的期望与方差等

2. 历年考试典型例题

例 1 (19-20 春夏) 设 X 与 Y 均服从 0-1 分布, $P(X=1)=\frac{3}{4}$, $P(X=1, Y=1)=\frac{1}{4}$

(1) 若 X 与 Y 独立, 则 $P(X=0, Y=1)=$ _____;

(2) 若 X 与 Y 的协方差为 $-\frac{1}{16}$, 则 $P(X=0, Y=1)=$ _____.

解 因为 X 与 Y 均服从 0-1 分布, 可直接打表, 并得到 $P(X=1, Y=0)=1/2$

$X \setminus Y$	0	1	
0		?	1/4
1	1/2	1/4	3/4
	1-p	p	

(1) 若 X 与 Y 独立, 则 $P(X=1, Y=0)=P(X=1)P(Y=0)=1/2 \rightarrow P(Y=0)=2/3$

因此 $P(Y=1)=1/3$, $P(X=0, Y=1)=P(X=0)P(Y=1)=\boxed{1/12}$

(2) 若 X 与 Y 的协方差为 $-\frac{1}{16}$, 由 $E(X)=3/4$, $E(Y)=p$, $E(XY)=P(X=1, Y=1)=1/4$

即 $\text{Cov}(X, Y)=\frac{1}{4}-\frac{3}{4}p=-\frac{1}{16}$, 解得 $p=\frac{5}{12}$, 因此 $P(X=1, Y=0)=\frac{5}{12}-\frac{1}{4}=\boxed{1/6}$

例 2 (14-15 春夏 节选) 某人喜欢长跑, 基本上每天跑 10 公里, 假设他跑 10 公里所花时间 (分钟)

为 $Y=40+20X$, 其中 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

(3) 若一周跑 6 次, 每天用时是相互独立的, 求至少有 5 次用时少于 50 分钟的概率;

解 原题的前两问已经求出 $P(Y < 50)$ 的概率, 此处不再赘述过程, 结果为 0.75

由题意可得这是一个二项分布, $n=6$, $p=0.75$

设少于 50 分钟的次数为 Z , 则 $P(Z=k)=C_6^k(\frac{3}{4})^k(\frac{1}{4})^{6-k}$ ($k=0, \dots, 6$)

因此题目要求的 $P(Z \geq 5)=P(Z=5)+P(Z=6)=C_6^5(\frac{3}{4})^5\frac{1}{4}+C_6^6(\frac{3}{4})^6=\boxed{0.534}$

例 3 某公交车站单位时间内等车的人数 X 服从泊松分布 $\pi(\lambda)$, $\lambda > 0$

(1) (18-19 春夏) 若 $E(X^2)=2\text{Var}(X)$, 则 $\lambda=$ _____.

(2) (17-18 秋冬) X 的分布函数值 $F(2)=$ _____.

(3) (15-16 秋冬) 若已知有人在等车, 则至少有 2 人等车的概率为 _____.

解 (1) 由 $X \sim \pi(\lambda)$, 得 $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$, 则 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \lambda + \lambda^2$

$$\text{因此 } E(X^2) = 2\text{Var}(X) \rightarrow \lambda + \lambda^2 = 2\lambda, \lambda > 0 \rightarrow \boxed{\lambda = 1}$$

$$(2) F(2) = P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = (1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2})e^{-\lambda} = \boxed{2.5e^{-1}}$$

(3) 已知有人在等车 $\rightarrow X > 0$, 因此所求概率为

$$P(X \geq 2 | X > 0) = \frac{P(X \geq 2, X > 0)}{P(X > 0)} = \frac{1 - P(X=1) - P(X=0)}{1 - P(X=0)} = \frac{1 - e^{-1} - e^{-1}}{1 - e^{-1}} = \boxed{\frac{1 - 2e^{-1}}{1 - e^{-1}}}$$

例 4 (1) (17-18 春夏) 设 $X \sim U(1, c)$ (均匀分布), $E(X) = 2$, 则 $c = \underline{\hspace{1cm}}$, $\text{Var}(X) = \underline{\hspace{1cm}}$.

(2) (18-19 秋冬) 设 (X, Y) 在区域 $\{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上均匀分布, 则

$$P(X^2 + Y^2 \leq 1) = \underline{\hspace{1cm}}.$$

解 (1) 由 $E(X) = (1+c)/2 = 2$, 解得 $c = 3$, $\text{Var}(X) = (3-1)^2/12 = 1/3$

(2) 总的区域为 1×1 的正方形, 要求的区域为四分之一圆, 因此概率为 $(\pi/4)/1 = \pi/4$

例 5 (16-17 秋冬) 设 $(X, Y) \sim N(1, 0, 1, 4, 0.76)$, 则 $P(X < Y - 0.4) = \underline{\hspace{1cm}}$; 当 $c = \underline{\hspace{1cm}}$ 时, $cX - Y$ 与 $X - Y$ 相互独立.

解 由 $(X, Y) \sim N(1, 0, 1, 4, 0.76)$, 得 $X \sim N(1, 1)$, $Y \sim N(0, 4)$, X 与 Y 的相关系数为 0.76

(注意参数顺序是 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$), 则

$$E(X - Y) = 1 - 0 = 1$$

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y) - 2\rho\sqrt{D(X)D(Y)} = 1.96 = 1.4^2$$

因此 $X - Y \sim N(1, 1.4^2)$:

$$P(X < Y - 0.4) = P(X - Y < -0.4) = P\left(\frac{X - Y - 1}{1.4} < \frac{-0.4 - 1}{1.4}\right) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) = \boxed{0.16}$$

由于 $\text{Cov}(cX - Y, X - Y) = cD(X) - (c+1)\text{Cov}(X, Y) + D(Y) = c - 1.52(c+1) + 4$

由正态分布的性质, 当 $c - 1.52(c+1) + 4 = 0$ 时, 相互独立 $\rightarrow \boxed{c = 4.77}$

例 6 (14-15 春夏) 某小店开门到首个顾客到达所用的时间 X (单位: 分钟) 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 0.2e^{-0.2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

则在开门后 10 分钟内首个顾客到达的概率为 $\underline{\hspace{1cm}}$, 若开门后 5 分钟内没有顾客到达, 则在接下来的 5 分钟内仍没有顾客到达的概率为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

解 由题意 $X \sim E(0.2)$, 即 X 服从 $\lambda = 0.2$ 的指数分布, 因此第一空 $P(X < 10) = 1 - e^{-0.2 \times 10} = 1 - e^{-2}$

第二空 $P(X > 5 + 5 | X > 5) = P(X > 5) = e^{-0.2 \times 5} = e^{-1}$